1.6.3 பங்கீட்டுப் பண்பு (Distributive Property)

எண்களில் கூட்டலின் மீதான பெருக்கலானது பங்கீட்டுப் பண்பை நிறைவு செய்யும். அதாவது, $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$ என்பதை முந்தைய வகுப்புகளில் கற்றிருக்கிறோம். இதே வழியில் கணங்களின் மீதான பங்கீட்டுப் பண்புகள் பின்வருமாறு:

பங்கீட்டுப் பண்பு: A, B மற்றும் C என்பன எவையேனும் மூன்று கணங்கள் எனில்,

(i) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ [சேர்ப்பின் மீதான வெட்டின் பங்கீட்டுப் பண்பு]

(ii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ [வெட்டின் மீதான சேர்ப்பின் பங்கீட்டுப் பண்பு]

எடுத்துக்காட்டு 1.21 $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}, B = \{x : x$ ஒரு பகா எண் மற்றும் $x < 11\}$ மற்றும் $C = \{x : x \in \mathbb{N}$ மற்றும் $5 \leq x < 9\}$ எனில், $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு இங்கே $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$ மற்றும் $C = \{5, 6, 7, 8\}$

முதலில் நாம் காண்பது, $B \cap C = \{5, 7\}$

$$A \cup (B \cap C) = \{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad \ldots (1)$$

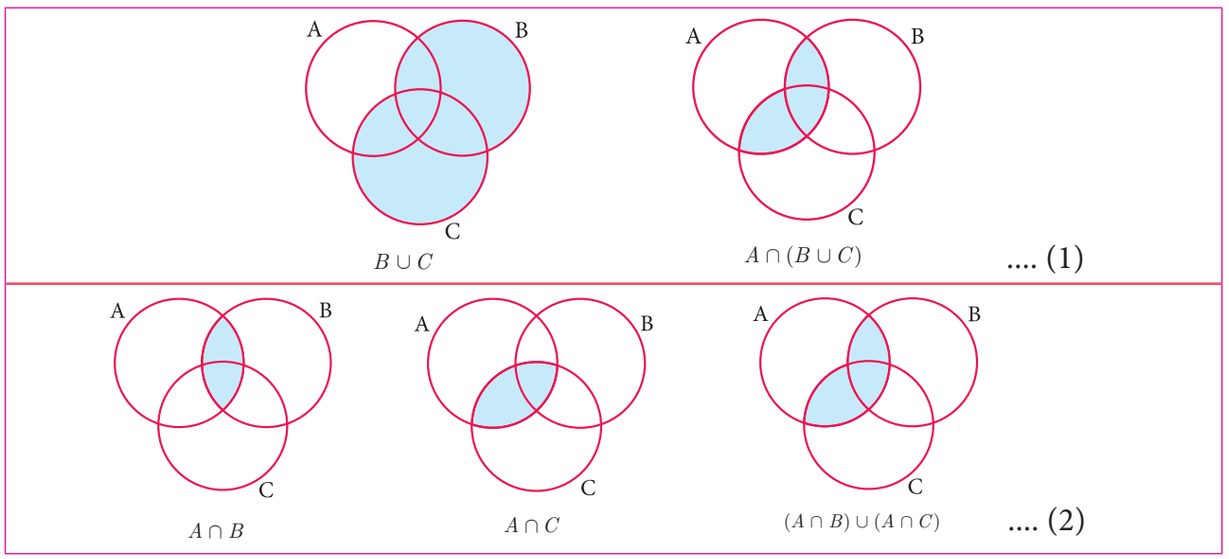
பின்னர், $A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ மற்றும் $A \cup C = \{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8\}$

ஆகவே, $(A \cup B) \cap (A \cup C) = \{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8\} \quad \ldots (2)$

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ என்பது சரிபார்க்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 1.22 வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு



படம் 1.29

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ என்பது வென்படம் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 25 02/12/2022 20:24:56